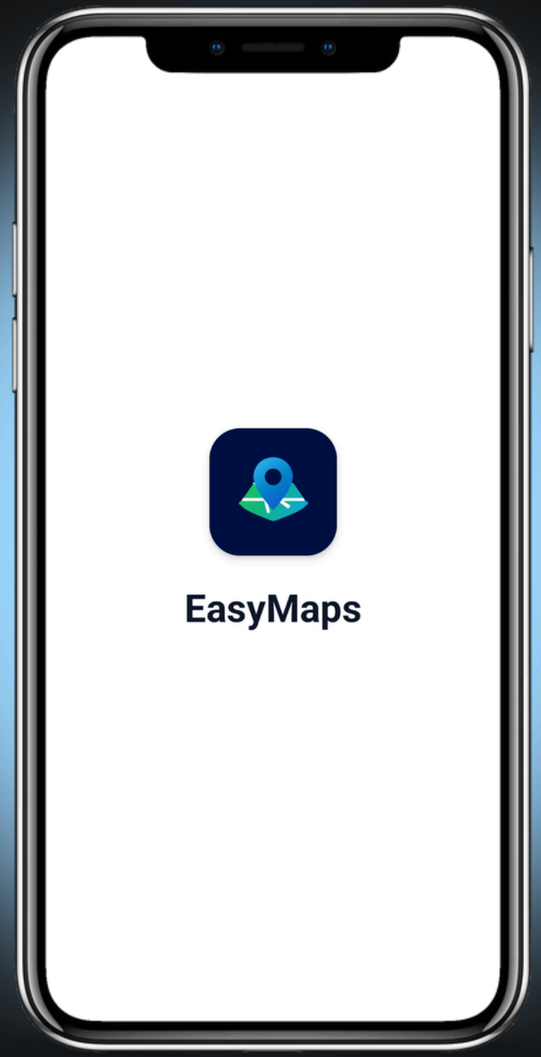
EASY

EASYMAPS



Matheus Santana, Rodrigo Fonseca, Rodrigo Belchior e Rogério Pereira
Programação de Aplicações para Dispositivos Móveis
Prof. José Canelas

Índice

04 Introdução

05 Objetivos

06 Tecnologias utilizadas

07 Páginas da aplicação

Índice

13 Notificações

14 Sensores

15 Armazenamento e sincronização

16 Organização de dados

17 Conclusão

Introdução

O EasyMaps foi desenvolvido no âmbito do miniprojeto RoadWatch, com o objetivo de criar uma aplicação Android de mobilidade e trânsito colaborativo.
A aplicação permite acompanhar deslocações, consultar informações rodoviárias e partilhar ocorrências com outros utilizadores.



Objetivos

01. Localização GPS e registo de viagens.

02. Comunicação de ocorrências rodoviárias.

03. Utilização da câmara e de sensores.

04. Notificações e serviços externos.

05. Armazenamento local e remoto.



Tecnologias Utilizadas

Kotlin e Android Studio: desenvolvimento da aplicação.

OpenStreetMap: integração do mapa interativo.

Firebase: autenticação e armazenamento remoto.

SQLite: armazenamento local dos dados.

Open-Meteo: obtenção de dados meteorológicos.

EASY

Autenticação



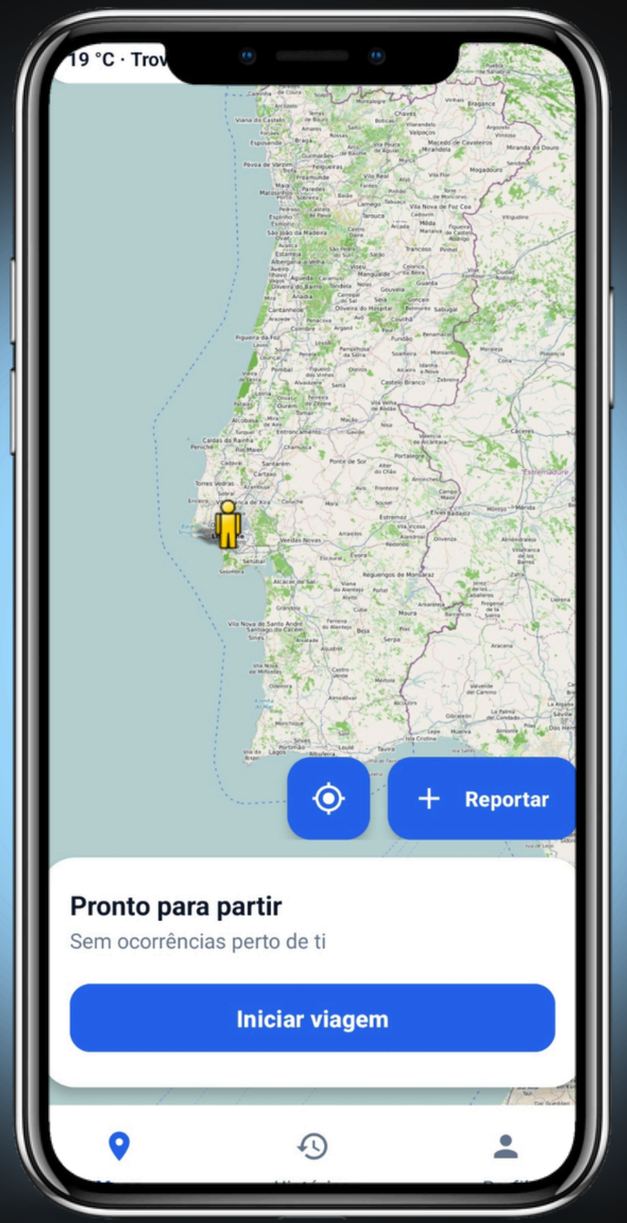
EASY

Perfil


Perfil
RO
Alterar fotografia
Nome
Rodrigo
Email
rodrigo.tavares.belchior@gmail.com
Sincronização
Tudo sincronizado
Guardar alterações
Terminar sessão

EASY

Mapa e localização GPS



EASY

Registo e monitorização de viagens



EASY

Registo e monitorização de viagens

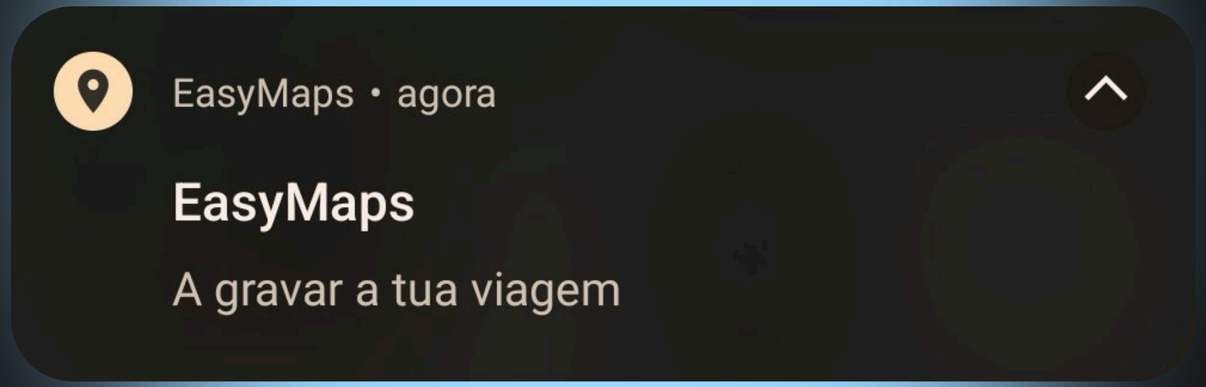


EASY

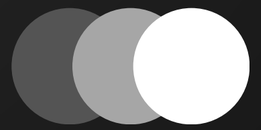
Registo de ocorrências rodoviárias



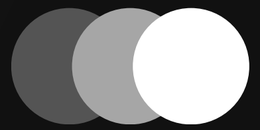
Notificações



Sensores



Acelerómetro
Permite detetar movimentos bruscos durante as viagens.



Sensor de luminosidade
Permite adaptar o mapa às condições de iluminação.

Armazenamento e sincronização

- **SQLite**
  Armazenamento local de viagens e ocorrências.
- **Firebase Firestore**
  Armazenamento e partilha de dados na nuvem.
- **WorkManager**
  Sincronização automática dos dados pendentes quando existe ligação à Internet.

Onde são guardados os dados?

Dados	Onde são guardados
Dados das viagens	SQLite (localmente)
Ocorrências rodoviárias	SQLite e Firebase Firestore
Dados partilhados entre utilizadores	Firebase Firestore
Dados de autenticação	Firebase Authentication
Dados meteorológicos	Obtidos através da API Open-Meteo
Dados dos sensores	Obtidos diretamente dos sensores do smartphone

Conclusão

O desenvolvimento do EasyMaps permitiu aplicar os conhecimentos adquiridos na unidade curricular, através da integração de diferentes funcionalidades dos dispositivos Android.
A aplicação reúne ferramentas de localização, monitorização de viagens e partilha de ocorrências rodoviárias, cumprindo os principais objetivos propostos para o projeto.
Como melhoria futura, poderá ser considerada a implementação de funcionalidades adicionais de navegação e otimização de percursos.

OBRIGADO